

综合电商系统需求规格说明书

文档版本: V2.0

项目名称: 综合电商平台系统

创建日期: 2026-06-19

编制人: 产品经理

审核状态: 待评审

面向对象: 开发、测试、UI 设计、运维、运营

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着互联网电商业务的精细化运营需求增加,平台急需一套集成了复杂促销玩法(秒杀、满减、满赠、聚划算)、会员资产体系(积分、优惠券)以及灵活后台配置的综合性购物系统。本系统旨在解决多活动冲突、优惠叠加风控问题,并提升用户购物体验。

1.2 核心目标

- 灵活性: 运营可后台动态配置活动与优惠券,无需代码发布即可上线营销活动。
- 严谨性: 严格隔离“活动优惠”与“优惠券”,杜绝资损风险。
- 体验优化: 全链路支持商品数量快速调节,简化购物流程;首页布局信息密度高且交互流畅。

2. 总体设计

2.1 系统架构

- 前端: Vue.js / React (SPA 应用), 负责交互与 UI 渲染。
- 后端: 微服务架构, 设立独立的“促销计算引擎 (Promotion Engine)” 负责处理互斥逻辑与价格计算。
- 数据层: MySQL 存储业务数据, Redis 缓存活动库存、会话信息及热点数据。

2.2 功能架构图

- 用户端: 登录、首页、商品中心、购物车、个人中心、积分商城。
- 运营端: 活动管理、优惠券管理、商品管理、用户管理。
- 核心逻辑: 优惠互斥锁、积分结算、库存扣减、安全风控。

3. 详细功能需求

3.1 登录与账户模块

- 注册/登录：支持手机号/邮箱注册，支持密码登录与验证码快捷登录。
- 安全：用户密码采用 MD5 + Salt 加密存储。
- 状态保持：登录状态有效期为 7 天（Token/Cookie 机制）。

3.2 首页模块（布局定稿）

首页采用纵向流式布局，分为五大核心区域，各区域除 Banner 外均支持后台配置显隐与排序。

序号	区域名称	布局与交互详情
----	------	---------

-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

1	Banner 轮播区	● 位置：页面最顶部。 ● 规格：宽幅大图，支持自动轮播与手动滑动。 ● 交互：点击跳转至指定活动页、商品详情页或活动专区。 ● 配置：后台可配置图片 URL、跳转链接及排序权重。
2	服务图标栏	● 位置：Banner 下方，单行展示。 ● 核心服务： - 热门活动：点击进入“活动专区聚合页”。 - 活动抽奖：点击进入抽奖转盘/刮刮乐页面，奖品为优惠券或积分。 - 积分商城：点击跳转至积分兑换列表。 - 每日签到：点击弹出签到弹窗，领取积分。 - 会员中心：点击跳转至会员权益页。 ● 配置：后台可配置图标样式、名称及跳转路由。
3	动态活动栏	● 位置：服务栏下方。 ● 逻辑：后台开启了“首页展示”开关的单个活动（如秒杀、聚划算），在此处各自生成一个独立的横向滑动楼层。 ● 展示：显示活动头图/标题、倒计时（秒杀）、商品列表（横向滑动，带数量调节器）。 ● 交互：点击楼层标题右侧的“更多”可进入该活动的专属详情页。
4	热门商品排行栏	● 位置：动态活动栏下方。 ● 数据源：按销量/热度取前 10 名商品。 ● UI 布局： - 卡片规格：大商品图，视觉占比大，每行展示 3 个商品卡片。 - 默认展示：默认展示前 6 个商品（即占据 2 行高度）。 - 滚动交互：容器高度固定，超出 2 行部分隐藏。用户可通过鼠标滚轮或拖动滚动条查看第 7 至第 10 名的商品。 - 数量调节：每个卡片下方配有“+/-”调节器，支持手动输入数量。 ● 交互：点击商品图跳转详情，点击“加入购物车”按

定数量添加。

5 普通商品栏

点击切换下方列表。

- 位置：热门排行下方，瀑布流形式。
- 分类 TAB：顶部有分类 Tab（如：精选、数码、服饰），
- 布局：每行 2 个商品卡（小图模式），包含商品图、名称、价格、销量及加入购物车按钮（带数量调节）。
- 加载：支持下拉刷新，上拉加载更多。

3.3 商品中心模块

3.3.1 商品列表页

- 展示：网格或列表形式展示商品主图、名称、价格、销量。
- 数量调节器：
 - +/- 按钮：调整数量，范围 1~ 库存上限。
 - 手动输入：支持键盘输入数字，失焦后校验合法性（必须为正整数且 $\leq$ 库存）。
- 筛选与排序：支持按热度、价格、新品排序；按品牌、分类筛选。

3.3.2 商品详情页

- 活动标识：显示商品参与的优惠标签（如[秒杀]、[满减]、[聚划算]）。
- 多活动冲突拦截：若商品同时参与多种不同类型的活动，点击“加入购物车”或“立即购买”时，触发“选择优惠方式”弹窗（详见附录 A）。
- 数量调节：支持通过 +/- 按钮或直接输入调整购买数量。

3.4 购物车与结算模块

3.4.1 购物车管理

- 数量调节：购物车列表内的商品支持精细化的数量调节。
 - 数量为 1 时，“-”按钮置灰或提示“确认移除”。
 - 输入非法值时自动修正并 Toast 提示。
- 活动商品：显示所属活动标签。

3.4.2 订单结算（核心：优惠互斥）

- 优惠选择区：分为“活动优惠”与“优惠券”两个互斥板块。
- 互斥规则：活动与优惠券不可叠加使用。
 - 若用户选择“活动”，则“优惠券”区域置灰。
 - 若用户选择“优惠券”，则“活动”区域置灰。
- 智能推荐：系统默认勾选能为用户省钱最多的方案，并给出提示（如“当前活动更优惠”）。
- 二次确认：当用户试图从“活动”切换到“优惠券”时，弹出确认框：“使用优惠券将不再享受活动折扣，是否继续？”

3.5 个人中心模块

子模块 需求详情

订单管理 状态流：待付款 -> 待发货 -> 待收货 -> 待评价 -> 已完成。支持退款/售后操作。

会员积分 ● 获取：订单状态变为“已完成”后发放，换算比例为 100 元 = 10 积分（不足 100 元部分不累计）。

● 使用：积分商城兑换虚拟或实物礼品。

地址管理 支持增、删、改、查收货地址，支持设置默认收货地址。

我的收藏 展示收藏的商品列表，支持取消收藏及一键加入购物车。

3.6 积分商城模块

● 兑换：使用积分兑换礼品，无需现金支付，仅扣减积分。

● 记录：生成独立的积分兑换订单，可查看物流状态。

3.7 后台运营系统

3.7.1 活动管理

● 支持类型：秒杀（限时/限量/限购）、满减（阶梯）、满赠（赠品管理）、聚划算（团购）。

● 配置项：活动名称、时间、Banner、参与商品、规则配置（JSON 格式）、投放渠道（首页/专区）、权重排序、状态控制（启用/停用/预热）。

3.7.2 优惠券管理

● 商品优惠券：仅限指定 SKU 或 SPU 使用。

● 订单优惠券：全单或指定类目满额使用。

● 配置项：面值、门槛、有效期（固定时间/领券后 N 天）、发行量、限领规则、适用商品范围。

3.8 活动专区页面

● 入口：首页“热门活动”服务图标。

● 展示：以卡片列表形式展示所有进行中/预热活动，标注活动类型标签（秒杀/满减等）。

● 跳转：点击卡片进入对应活动的商品列表页。

4. 非功能性需求

● 性能：首屏加载时间 ≤ 3 秒；支持 ≥ 500 并发用户；秒杀场景需具备高并发处理能力（引入队列、缓存预热）。

● 安全性：防 SQL 注入、XSS 攻击；支付与积分接口需签名验证，防止数据篡改。

● 兼容性：Web 端兼容 Chrome, Firefox, Edge, Safari 主流版本；移动端适配 iOS/Android 主流分辨率（响应式设计）。

5. 数据字典（核心表）

表名	核心字段	说明
Orders	order_id, user_id, total_amount, promotion_info(JSON)	订单主表。promotion_info 记录优惠快照（如 {"type":"ACTIVITY", "id":123}），用于财务对账。
Promotion_Activity	activity_id, type, rule_config(JSON), is_show_home	活动表。存储满减阶梯、秒杀价等规则。
Coupon_Template	coupon_id, type(1=商品券,2=订单券), value, min_amount	优惠券模板表。
User_Coupon	id, user_id, coupon_id, status	用户持有券表。status: 0=未用, 1=锁定, 2=已用, 3=过期。
Points_Log	log_id, user_id, change_value, related_order_id	积分流水表。记录积分的获取与消耗。

附录 A：UI/UX 交互详细设计

A.1 “选择优惠方式”弹窗 (核心交互)

1. 触发时机

- 商品详情页点击“立即购买”或“加入购物车”，且该商品同时参与多种不同类型的活动。
- 购物车结算页，存在可用活动与可用优惠券冲突时。

2. 弹窗 UI 布局 (Mockup)

选择优惠方式	X
温馨提示：活动优惠与优惠券不可叠加，请择一使用	
● 【活动优惠】	
○ 限时秒杀：¥99/件 (原价¥199)	
🕒 仅剩 23:59:48 结束	
○ 满赠活动：购满 299 元赠送保温杯	
○ 聚划算：3 人团 ¥159/件	
○ 不参与活动，按原价购买	
■ 【优惠券】(点击切换将放弃活动优惠)	

[置灰状态 - Opacity 0.5]	
☐ 商品券: iPhone 15 专用 减 50 元 (不可点击)	
☐ 订单券: 满 300 减 30 (不可点击)	
+-----+	
[确认选择]	
+=====+	

3. 交互逻辑详解

操作行为	系统响应
-----	-----
-----	-----
-----	-----
初始加载	系统计算最优解。若活动更省，默认选中活动项，优惠券区域置灰（不可点击）。反之则选中优惠券，活动区域置灰。
点击置灰的优惠券	弹出 二次确认框：“使用优惠券将不再享受活动折扣，是否继续？”
	[继续]: 解除优惠券置灰，选中最优券；活动区域置灰。
	[取消]: 关闭弹窗，保持原状。
点击置灰的活动	若当前选中了优惠券，点击活动区域：解除活动置灰，选中最优活动；优惠券区域置灰。无需二次确认。
活动内选择	单选逻辑（Radio）。只能选择秒杀、满赠或原价中的一种。
无可用品	若没有活动，活动区显示“暂无活动”；若没有券，券区显示“暂无优惠券”。

附录 B：首页布局视觉草稿

+-----+	
[Banner 1] <— 自动轮播	
[Banner 2]	
+-----+	
[热门活动] [抽奖] [积分商城] [签到] [会员] <- 服务栏	
+-----+	
限时秒杀 [更多 >]	

[商品 A] [商品 B] [商品 C] <- 横向滑动	
+-----+	
热门排行榜 (共 10 款)	
=====	
[大图 1][大图 2][大图 3]	

```
| [ +] [ +] [ +]    <- 调节器          |
|
| [ 大图 4][ 大图 5][ 大图 6]  <- 默认可见区域  |
| [ +] [ +] [ +]          |
| ===== |
| | ████████████████████ 滚动条 ████████████████████ | <- 滚动查看      |
| [ 大图 7][ 大图 8][ 大图 9]          |
| [ +] [ +] [ +]          |
| [ 大图 10][ 空 ] [ 空 ]          |
+-----+
|   猜你喜欢 / 普通商品 (瀑布流)          |
| [小图][小图]          |
| [小图][小图]          |
+-----+
```

(文档结束)